LAPORAN PRAKTIKUM
DASAR PEMROGRAMAN JAVA SCRIPT

OLEH:

Nama	: Rachmad Pamuji
Nim	: 2025573010103
Kelas	: TI 1\C
Jurusan	: Teknologi Informasi dan Komputer
Dosen	: Muhammmad Reza Zulman.S.ST.,M.Cs.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2026

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mata Kuliah	: Praktikum Algoritma Dan Struktur Data
Judul Pratikum	: Praktukum Dasar Pemrograman Java Script
Hari/Tanggal Pratikum	: 01 April 2026
Tanggal Penyerahan	: 07 April 2026
Tempat	: Laboratorium (TIK.106)
Nama Mahasiswa	: Rachmad Pamuji
NIM	: 2025573010103
Program Studi/Kelas	: Teknik Informatika / TI.1C

Mengetahui
Dosen Pengajar,

Muhammmad Reza Zulman.S.ST.,M.Cs.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul *"Praktikum dasar pemrograman java script"* dengan baik dan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan gambaran yang jelas mengenai bahasa pemrograman java script.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
KATA PENGANTAR ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Tujuan Praktikum 1
1.2 Pengertian Dan Cara Kerja Dari JavaScript 1
1.3 Sejarah Dari Bahasa Pemrograman JavaScript 1
BAB II PROSEDUR KERJA 2
2.1 Membuat Sebuah Folder Dan Element Dasar Pemrograman 2
BAB III Kesimpulan 11
3.1 Kesimpulan 11

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep dasar,dan perintah perintah dasar yang ada di bahasa pemrograman java script

1. Mampu untuk menjalankan sebuah program menggunakan bahasa pemrograman java script
2. Mampu untuk memahami syntax dasar dari java script
3. Mengetahui tag tag dasar dari java script

1.2 Pengertian Dan Cara Kerja Dari JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan dinamis yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif dan dinamis. Cara kerjanya adalah dengan dieksekusi di sisi klien (browser pengguna) oleh mesin JavaScript yang tertanam di dalamnya. Ketika sebuah halaman web dimuat, kode JavaScript akan diinterpretasikan dan dijalankan oleh browser, memungkinkan fitur-fitur seperti animasi, validasi formulir, dan pembaruan konten secara real-time tanpa perlu memuat ulang halaman secara keseluruhan.

1.3 Sejarah Dari Bahasa Pemrograman JavaScript

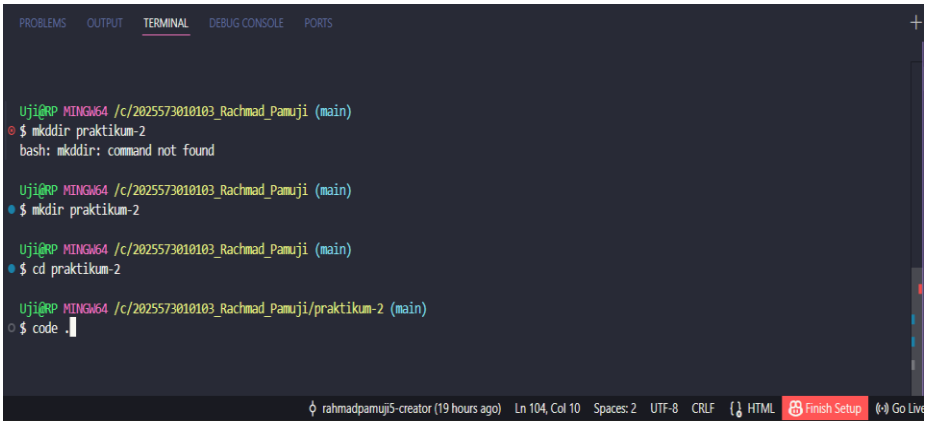
JavaScript diciptakan oleh Brendan Eich pada tahun 1995 saat ia bekerja di Netscape Communications. Awalnya, bahasa ini diberi nama Mocha, kemudian LiveScript, sebelum akhirnya diubah menjadi JavaScript. Tujuan utamanya adalah untuk membuat halaman web lebih interaktif dan dinamis di dalam browser Netscape Navigator. Pada tahun 1997, JavaScript distandarisasi sebagai ECMA-262 oleh Ecma International, yang kemudian dikenal sebagai ECMAScript, memastikan interoperabilitas di berbagai browser.

BAB II
PROSEDUR KERJA

2.1 Membuat Sebuah Folder Dan Element Dasar Pemrograman

A. Membuat Sebuah Folder

Sebelum membuat sebuah program dasar yang pertama kali harus kita lakukan adalah membuat folder,untuk membuat sebuah folder kita memiliki dua cara yaitu dengan menggunakan git bash dan membuat secara manual.untuk membuat folder menggunakan git bash kita bisa menggunakan perintah *mkdir nama_file,*lalu cd ke nama file dan jalankan perintah *code.*untuk mulai membuat codingan java script.



B. Membuat File Package.json

Untuk membuat file package.json kita bisa menggunaka perintah npm project npm init -y ,Perintah akan membuat file package.json secara otomatis.fungsi dari package.json adalah untuk menjadi library agar kita bisa menjalankan sebuah program dari node.js.

C. Membuat File.Js

Sebelum memulai memulai membuat pemrograman java script kita harus membuat sebuah file .js contoh *(nama_file.js)*

D. Membuat Sebuah Program Menggunakan Element Dasar Js

Untuk membuat sebuah program sederhana yang pertama kali kita lakukan adalah dengan membuat sebuah file contoh.js di folder yang telah kita tentukan agar sistem dapat mengetahui extansi dari js dan dapat di running.

1. Mengenal Variabel Pada Javascript

   Variabel adalah sebuah nama yang mewakili sebuah nilai. Variabel bisa diisi dengan berbagai macam nilai seperti string (teks), number (angka), objek, array, dan sebagainya.Kita bisa ibaratkan, variabel itu seperti wadah untuk menyimpansesuatu. Di JavaScript, ada tiga cara mendeklarasikan variabel: let, const, dan var. Masing-masing memiliki perilaku yang berbeda.

   - Let : Nilainya bisa diubah setelah dideklarasikan (mutable) biasa digununakan untuk variabel yang nilainya berubah
   - Const : Nilainya tidak bisa berubah setelah dideklarasikan biasanya digunakan untuk nilai tetap/konstanta
   - Var : cara lama,berperilaku tidak terprediksi(funtion scipe) ,jangan digunakan di kode modern.

   Contoh Codingan menggunakanvariabel :

```javascript
let nama='Budi';
let umur='20';
let kota ='Banda Aceh';

console.log('===DATA MAHASISWA===');
console.log('Nama :',nama);
console.log('Umur :',umur);
console.log('Kota :',kota);

umur=21;
console.log('Ulang tahun ! Umur sekarang',umur);

const jurusan ='Teknik Informatika';
const TahunMasuk ='2023';

console.log('Jurusan :',jurusan);
console.log('TahunMasuk :',TahunMasuk);

```

2. Mengenal Tipe Data JavaScript

   Tipe data adalah jenis-jenis data yang bisa kita simpan di dalam variabel.

   JavaScript memiliki 5 tipe data primitif yang perlu dikuasai:

   - string — Teks yang diapit tanda kutip. Contoh: 'Halo', "Dunia", ` Template
   - number — Angka, baik bulat maupun desimal. Contoh: 42, 3.14, -7
   - boolean — Hanya dua nilai: true atau false. Digunakan untuk logika.
   - null — Mewakili "tidak ada nilai" secara disengaja. Programmer yang menetapkan ini.
   - undefined — Variabel sudah dideklarasikan tapi belum diberi nilai sama sekali.Elemen teks pada HTML adalah tag khusus yang digunakan untuk

Contoh Codingan menggunakan tipe data yang ada di java script:

```javascript
let namaMahasiswa ='ahmad fauzi';
let programstudi ='Teknik Informatika';

let perkenalan = 'halo ! Nama saya ${namaMahasiswa} dari ${programstudi}';
console.log('perkenalan');
console.log('Panjang Nama',namaMahasiswa.length);

let nilaiUjian=87;
let ipk = 3.75;
let suhukelas=-4;

console.log('nilai Ujian :',nilaiUjian);
console.log('IPK :',ipk);
console.log('suhuKelas',suhukelas);

let sudahlogin = true;
let sudahLulus = false;

console.log('Sudah Login :'.sudahlogin);
console.log('SUdah Lulus :',sudahLulus);

let FotoProfil = null; //belum ada foto
console.log ('Foto Profil',FotoProfil);


let nomorTelepon;
console.log('No.Telepon',nomorTelepon);

console.log('--- Tipe Data ---');
console.log('namaMahasiswa :', typeof namaMahasiswa);
console.log('nilaiUjian :', typeof nilaiUjian);
console.log('sudahLogin :', typeof sudahLogin);
console.log('fotoProfil :', typeof fotoProfil);
console.log('nomorTelepon :', typeof nomorTelepon);

```

3. Operaton Pada Java Script

Operator pada JavaScript adalah simbol atau kata kunci khusus yang digunakan untuk melakukan operasi pada nilai (data) dan variabel, seperti aritmatika, perbandingan, atau logika. Operator memanipulasi operand (nilai yang dioperasikan) untuk menghasilkan nilai baru, menjadi fondasi utama dalam membuat logika dan perhitungan di dalam kode program. Ada tiga kelompok operator yang paling sering digunakan:

- Operator Aritmatika — untuk perhitungan matematika: + - * / % **
- Operator % (modulo) menghasilkan sisa bagi. Contoh: 10 % 3 = 1 (karena 10 = 3×3 + sisa 1).

- Operator Perbandingan — membandingkan dua nilai dan menghasilkan boolean true/false.selalu gunakan ===(strict equlity)bukan==.oprator membandingkan nilai dan tipe,sehingga 5===’5’ menghasilkan false.

- Operator Logika — menggabungkan atau membalik kondisi boolean.&& (AND): true jika keduanya true.|| (OR): true jika salah satu true.! (NOT): membalik nilai boolean.Contoh Codingan menggunakan Operator :

```
let a = 17;
let b = 5;

console.log('=== Aritmatika ===');
console.log(`${a} + ${b} = ${a + b}`); // 22
console.log(`${a} - ${b} = ${a - b}`); // 12
console.log(`${a} * ${b} = ${a * b}`); // 85
console.log(`${a} / ${b} = ${a / b}`); // 3.4
console.log(`${a} % ${b} = ${a % b}`); // 2 (sisa bagi: 17 = 5x3 + 2)
console.log(`${a} ** ${b} = ${a ** b}`); // 1419857 (17 pangkat 5)


console.log('=== Perbandingan ===');
console.log('10 > 5 :', 10 > 5); // true
console.log('10 < 5 :', 10 < 5); // false
console.log('10 >= 10 :', 10 >= 10); // true
console.log('10 <= 9 :', 10 <= 9); // false


console.log('--- Perbedaan == dan === ---');
console.log('5 == "5" :', 5 == '5'); // true (JANGAN gunakan ini!)
console.log('5 === "5" :', 5 === '5'); // false (SELALU gunakan ini)
console.log('5 !== 3 :', 5 !== 3); // true (tidak sama dengan)

console.log('=== Logika ===');
let sudahMakan = true;
let punyaUang = false;

console.log('Makan && Uang :', sudahMakan && punyaUang); // false

// OR (||): salah satu kondisi cukup true
console.log('Makan || Uang :', sudahMakan || punyaUang); // true

// NOT (!): membalik nilai bolean
console.log('!sudahMakan :', !sudahMakan); // false
console.log('!punyaUang :', !punyaUang); // true

//latihan 1

const panjang = '12';
const lebar = '8';

console.log('=== Hitung Luas Persegi Panjang===');
console.log(`panjang = ${panjang}  lebar = ${lebar}`);
console.log(`Luas persegi Panjang = ${ panjang * lebar}`);

console.log('===Hitung keliling persegi panjang===');
console.log(`Panjang = ${panjang} Lebar = ${lebar}`);
console.log(`Keliling persegi panjang = ${2* panjang * lebar}`);
```

```
45  console.log(`Luas persegi Panjang = ${ panjang * lebar}`);
46
47  console.log('===Hitung keliling persegi panjang===');
48  console.log(`Panjang = ${panjang} Lebar = ${lebar}`);
49  console.log(`Keliling persegi panjang = ${2* panjang * lebar}`);
50
51  console.log('===Logika True and False===');
52
53  let luas = 96
54  console.log('luas = 96');
55
56  if( luas > 100){
57  console.log(' Hasilnya adalah : true');
58  }
59  else{
60    console.log('Hasilnya adalah : false');
61  }
62
63
```

4. Kondisional Dan Contoh Latihan Codingannya

Operator kondisional dalam JavaScript, yang sering dikenal dengan istilah operator ternary, merupakan satu-satunya operator yang bekerja dengan tiga operand untuk mengevaluasi sebuah ekspresi berdasarkan kondisi tertentu. operator ini dilambangkan dengan simbol tanda tanya (?) dan titik dua (:) yang berfungsi sebagai bentuk ringkas dari pernyataan kondisional if...else. Cara kerjanya dimulai dengan mengevaluasi kondisi di bagian pertama; jika kondisi tersebut bernilai benar (*true*), maka ekspresi setelah tanda tanya akan dijalankan, namun jika bernilai salah (*false*), maka ekspresi setelah tanda titik dua yang akan dieksekusi. Penggunaan operator ini sangat disarankan untuk menyederhanakan penulisan kode pada logika pengambilan keputusan yang sederhana agar terlihat lebih rapi dan efisien.Konsep truthy dan falsy: Di JavaScript, nilai seperti 0, " (string kosong), null, undefined, dan false dianggap sebagai falsy (bertindak seperti false). Semua nilai lainnya dianggap truthy.

Contoh dari codingan menggunakan kondisioanl beserta latihannya :

```
let nilaiUjian=78;

console.log('=== Konversi Grade');
console.log('Nilai :',nilaiUjian);

if (nilaiUjian >= 90) {
console.log('Grade: A (Sangat Baik)');}
 else if (nilaiUjian >= 80) {
console.log('Grade: B (Baik)');}
 else if (nilaiUjian >= 70) {
console.log('Grade: C (Cukup)');}
 else if (nilaiUjian >= 60) {
  console.log('Grade: D (Kurang)');}
 else {console.log('Grade: E (Tidak Lulus)');}

 //--SWITCH : Cek Nama Hari--

 let NamaHari='Rabu';
 console.log('\n ===Cek Jenis hari===');
 switch(NamaHari){
  case 'senin':
  case 'selasa':
  case 'rabu':
  case 'kamis':
  case 'jumat':
  case 'sabtu':
  case 'minggu':
  console.log(`${NamaHari} adalah hari kerja.`);
  break;
  default :
  console.log('nama hari tidak dikenal.');
 }

 //--ternary operator:cek kelulusan--
 let nilaiakhir=65;
 let statusLulus = nilaiakhir>=60 ? 'lulus' : 'Tidak Lulus';

 console.log('\n==Status Kelulusan==');
 console.log(`Nilai ${nilaiakhir} : ${statusLulus}`);

 //Latihan 2

 const bulan = 7;

if (bulan == 12 || bulan==1 ||bulan==2) {
  console.log('bulan ini Musim Dingin');
}
else if( bulan == 3 || bulan ==4 || bulan==5){
  console.log(' bulan ini Musim Semi');
}
else if( bulan == 6 || bulan == 7 || bulan== 8){
  console.log(' bulan ini Musim Panas');
}
else{
  console.log('bulan ini Musim Gugur');
}

console.log('=== Operator Logika ===');
let adaAwan = true;
let adaAngin = false;

console.log('Apakah Cuaca mendung sekaligus berangin :', adaAwan && adaAngin);
console.log('Apakah Ada Awan Atau angins? :', adaAwan || adaAngin);
console.log('Apakah Langit Cerah :', !adaAwan);
```

5. Perulangan(looping)

perulangan (looping) itu adalah cara kita menyuruh komputer buat ngerjain hal yang sama berkali-kali tanpa perlu capek nulis kodenya berulang-ulang. Bayangin kalau kita mau nampilin angka 1 sampai 1000, tidak mungkin kita mengetik console.log seribu kali. Nah, di sinilah *looping* beraksi. Di JavaScript, yang paling sering dipake itu ada for kalau kita udah tau mau berapa kali ngulang, dan while kalau kita mau ngulang terus selama syaratnya masih terpenuhi. Ini kunci untuk bikin aplikasi yang efisien, apalagi ketika kita lagi ngolah data banyak kayak daftar produk di *e-commerce* atau isi chat di aplikasi pesan. JavaScript memiliki beberapa jenis loop:

- for loop — Digunakan ketika kamu sudah tahu berapa kali perulangan akan berjalan. Terdiri dari tiga bagian: inisialisasi, kondisi, dan update.
- while loop — Digunakan ketika kamu belum tahu berapa kali perulangan berjalan, tapi tahu kapan harus berhenti. Loop berjalan selama kondisi bernilai true.

Dua kata kunci penting untuk mengontrol alur perulangan:

- break — Menghentikan perulangan sepenuhnya dan keluar dari loop.
- continue — Melewatkan sisa kode di iterasi saat ini dan langsung lanjut ke iterasi berikutnya. Hati-hati dengan infinite loop — loop yang tidak pernah berhenti karena kondisinya tidak pernah menjadi false. Ini akan membuat program hang. Jika terjadi, tekan Ctrl+C untuk menghentikannya.

Contoh Codingan Perulangan beserta latihan membuat bentuk segitiga :

```javascript
console.log('=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===');
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
console.log(`Iterasi ke-${i}`);
}
// --- WHILE LOOP ---
console.log('\n=== While Loop: Countdown ===');
let hitung = 5;
while (hitung > 0) {
console.log(`Hitung mundur: ${hitung}`);
hitung--; // WAJIB: kurangi nilai agar loop tidak berjalan selamanya
}
console.log('Selesai!');

// --FOR LOOP: Mencetak bilangan genap--
console.log('\n==Bilangan Genap antara 1-20==');
for (let i = 1; i<= 20; i++) {
  if (i % 2 == 0 ){ // jika i habis dibagi 2 (sisa =2),maka genap
    process.stdout.write( ' ');//cetak di abris yang sama
  }
}
console.log(' ');//pindah baris

//break dan continue
console.log('\n==break dan continue==');
for (let i = 1;i<=10; i++){
  if (i===4) {
    console.log(`melewati angka ${i} (continue)`);
    continue ; //lewati harga 4,lanjut ke i=5

  }
  if(i===8){
    console.log(`berhenti di angka ${i} (break)` );
    break;//hentikan loop

  }
  console.log( `angaka : ${i}`);
}

//latihan 3


console.log("Bentuk Segitiga Bintang");

for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    let segitiga = "";
    for (let j = 1; j <= i; j++) {
        segitiga += "*";
    }
    console.log(segitiga);
}

console.log("Deret Bilangan Prima 1-50");
for (let angka = 1; angka <= 50; angka++) {
    let dibagi = 0;
    if (angka > 1) {
        for (let i = 1; i <= angka; i++) {
            if (angka % i == 0) {
                dibagi++;
            }
        }
        if (dibagi == 2) {
            console.log(angka);
        }
    }
}

```

BAB III
KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan materi praktikum di atas dapat di simpulkan bahwa bahasa pemrograman java script adalah salah satu bahasa pemrograman yang sangat penting untuk seorang programer di bidang web developers,materi hasil praktikum di atas juga menjelaskan bahwa di pada bahasa pemrograman java script juga memiliki beberapa element element yang sangan berguna untuk membuat aplikasi,sebagai contoh yaitu element variabel yang berfungsi untuk membuat sebuah tempat untuk menyimpan sebuah nilai atau harga,elment tipe data yang digunakan untuk menentuka jenis tipe data dari nilai yang kita simpan pada variabel,dan elemnt operator yang berfungsi sebagai alat untuk menghasilkan nilai baru dari nilai yang sebelumnya sudah ada bisa menggunakan operator aritmatika seperti (+,x,-,\).dan selain untuk memperindah sebuah halaman web bahasa pemrograman java script juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi lainnya seperti membuat kalkulator dengan menggunakan element operator dan perulangan.